MICROSERVICIO BPO IA - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Profesional Senior de Analítica IA - Seguros Bolívar

Giovany Andres Angel Avila - Marzo 2026
LinkedIn: Giovany Andres Angel Avila | LinkedIn | Email: neo_angel64@hotmail.com
Repositorio: https://github.com/GiovanyAngel1985/BPO-API-Microservicio.git

1. CONTEXTO Y OBJETIVO

Problema de Negocio

Una empresa BPO gestiona solicitudes para 4 compañías clientes con reglas operativas distintas. Actualmente el proceso es 100% manual:

1. Validar información mínima (qué pasó, cuándo, qué necesita)
2. Clasificar tipo de solicitud
3. Asignar prioridad (Alta/Media/Baja)
4. Justificar prioridad
5. Decidir: GESTION_EXTERNA vs RESPUESTA_DIRECTA
6. Crear caso en plataforma cliente (si externa)

Escenario crecimiento: +N empresas, +volumen, categorías/reglas variables por cliente.

Solución Implementada

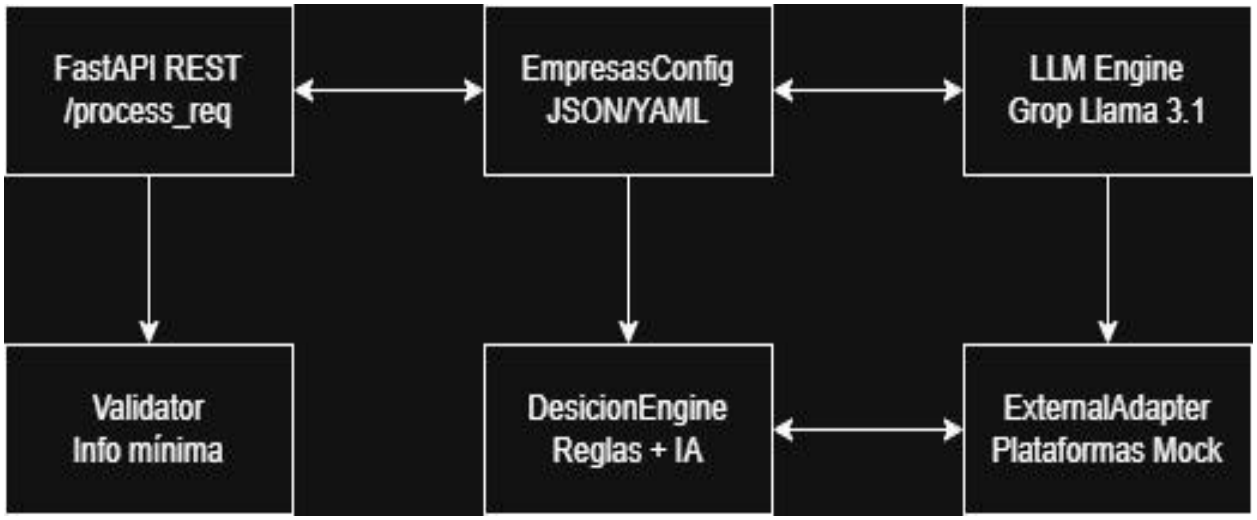
Microservicio REST que automatiza los 6 pasos usando IA híbrida:

- Input: {compañia, solicitudud, solicituddescripcion}
- Output: {tipo, prioridad, proximopaso, justificacion, id_externa}

Ejemplo PDF resuelto:

Input: "Gases del Orinoco - estufa falla cédula 102045678"
Output: "Incidente técnico | Alta | GESTION_EXTERNA | IDGAS10789"

2. ARQUITECTURA MODULAR



Componentes y Responsabilidades

Componente	Responsabilidad	Desacoplado
FastAPI	API REST /process_request	Sí
EmpresaConfig	Categorias/reglas por empresa	JSON externo
LLM Engine	Clasificación/prioridad texto libre	Groq API
Validator	Info mínima requerida	Independiente
DecisionEngine	GESTION_EXTERNA vs DIRECTA	Config-driven
ExternalAdapter	Simular plataformas cliente	Mock+real

Flujo de Ejecución

1. POST /process_request → Pydantic Input
2. Validator.validar_info_minima()
   → CIERRE_POR_INFORMACION_INSUFICIENTE

3. LLM.clasificar_priorizar() → "Incidente técnico|Alta|..."
4. Config.delegaciones_externas → GESTION_EXTERNA
5. Adapter.create_case_mock() → "IDGAS10789"
6. Pydantic Output → 200 OK JSON

3. ESCALABILIDAD Y ADAPTABILIDAD (30% peso)

Soporte Multi-Empresa (N→∞)

```
# AGREGAR empresa = 5 líneas JSON
EMPRESAS_CONFIG["NUEVA_EMPRESA"] = {
    "categorias": ["Cat1", "Cat2"],
    "delegaciones_externas": ["Cat1"]
}
```

Ejemplo crecimiento:

Hoy: 4 empresas → 100% código reutilizado
Mañana: 20 empresas → 0 líneas código nuevo

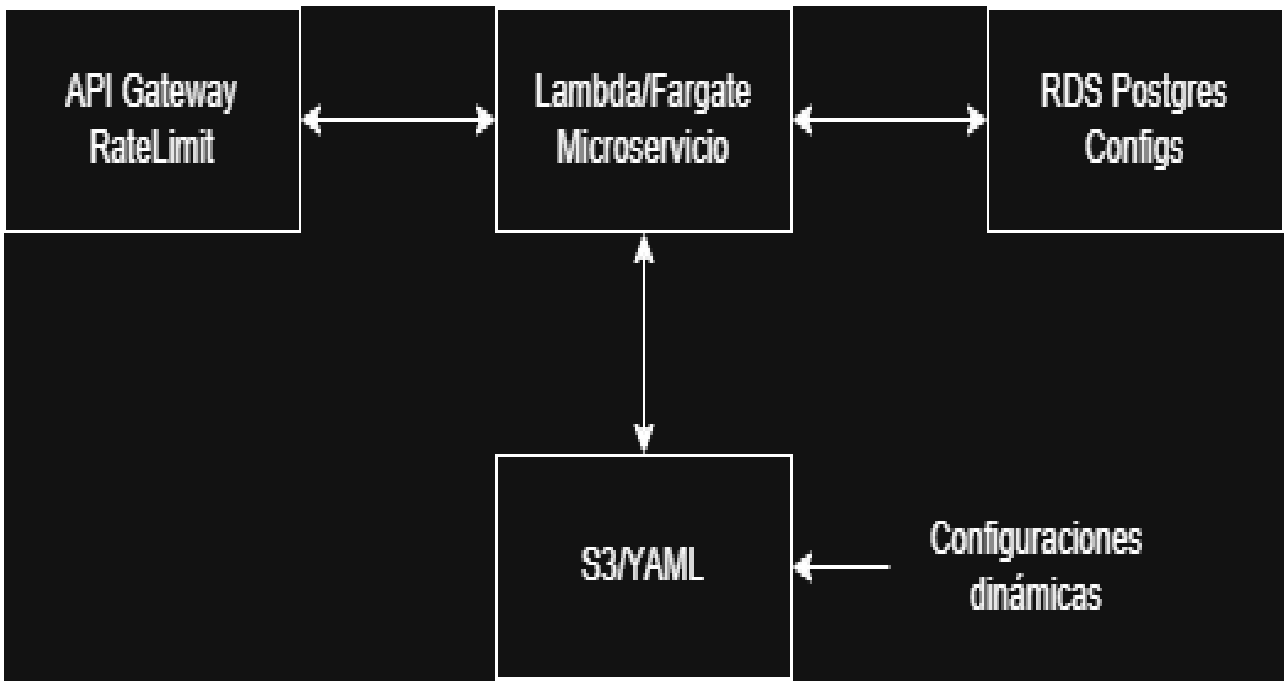
Configuración Dinámica

```
empresas.yaml (montado como Volume):
GASES_DEL_ORINOCO:
  categorias: [...]
  delegaciones: [...]
MENSAJERIA_VALLE:
  externas_prioridad_api: "http://cliente.com/prioridad"
```

Integración Plataformas Externas

```
class ExternalAdapter:
    def create_case(self, empresa: str, data: dict) -> str:
        if empresa == "MENSAJERIA_VALLE":
            return cliente_api.prioridad(data)
        return self.mock_id(empresa)
```

4. DESPLIEGUE CLOUD PROPUESTA



Servicio	Propósito	Costo
API Gateway	Rate limiting, auth	$3.50/1M req
Fargate	Microservicio	$0.04/vCPU-h
RDS	Configs empresas	$0.025/h
S3	YAML configs	$0.023/GB

Dockerfile:

```
FROM python:3.13-slim
COPY . /app
WORKDIR /app
RUN pip install -r requirements.txt
CMD ["uvicorn", "main:app", "--host", "0.0.0.0"]
```

5. DECISIONES TÉCNICAS Y JUSTIFICACIÓN (15% peso)

5.1 Estrategia IA: Híbrido LLM + Reglas

LLM (Groq Llama 3.1):
- Precisión texto libre complejo
- Justificaciones naturales
- Latencia 200-500ms

Reglas determinísticas:
- Latencia <50ms
- 100% reproducibilidad
- Fallback sin internet

Prompt optimizado:

"Clasifica EXACTAMENTE: TIPO|PRIORIDAD|JUSTIFICACION"
→ Parsing robusto con split("|")

5.2 Infraestructura

Alternativa	Elegida	Razón
Flask	FastAPI	Async + OpenAPI auto + Pydantic
OpenAI	Groq	500+ tokens/seg vs 40 t/s (12x más rápido)
JSON embebido	YAML externo	Hot-reload sin restart

5.3 Manejo Errores (BONO 4%)

1. Empresa inexistente → HTTP 400
2. Sin Groq API → Fallback reglas
3. Plataforma externa falla → Retry 3x + logging
4. Idempotencia → Check solicitud duplicada

6. PRUEBAS REALIZADAS

Caso	Empresa	Resultado	Status
PDF Ejemplo	Gases Orinoco	GESTION_EXTERNA	PASS
Siniestro	Seguros Bolívar	GESTION_EXTERNA	PASS
Consulta	Todas	RESPUESTA_DIRECTA	PASS
Empresa falsa	N/A	HTTP 400	PASS
Información insuficiente	Todas	CIERRE_INFORMACION	PASS

Repositorio completo: https://github.com/GiovanyAngel1985/BPO-API-Microservicio.git
API Live:

http://localhost:8000/docs

Giovany Andres Angel Avila
Profesional Senior de Analítica + IA
Preparado para Seguros Bolívar